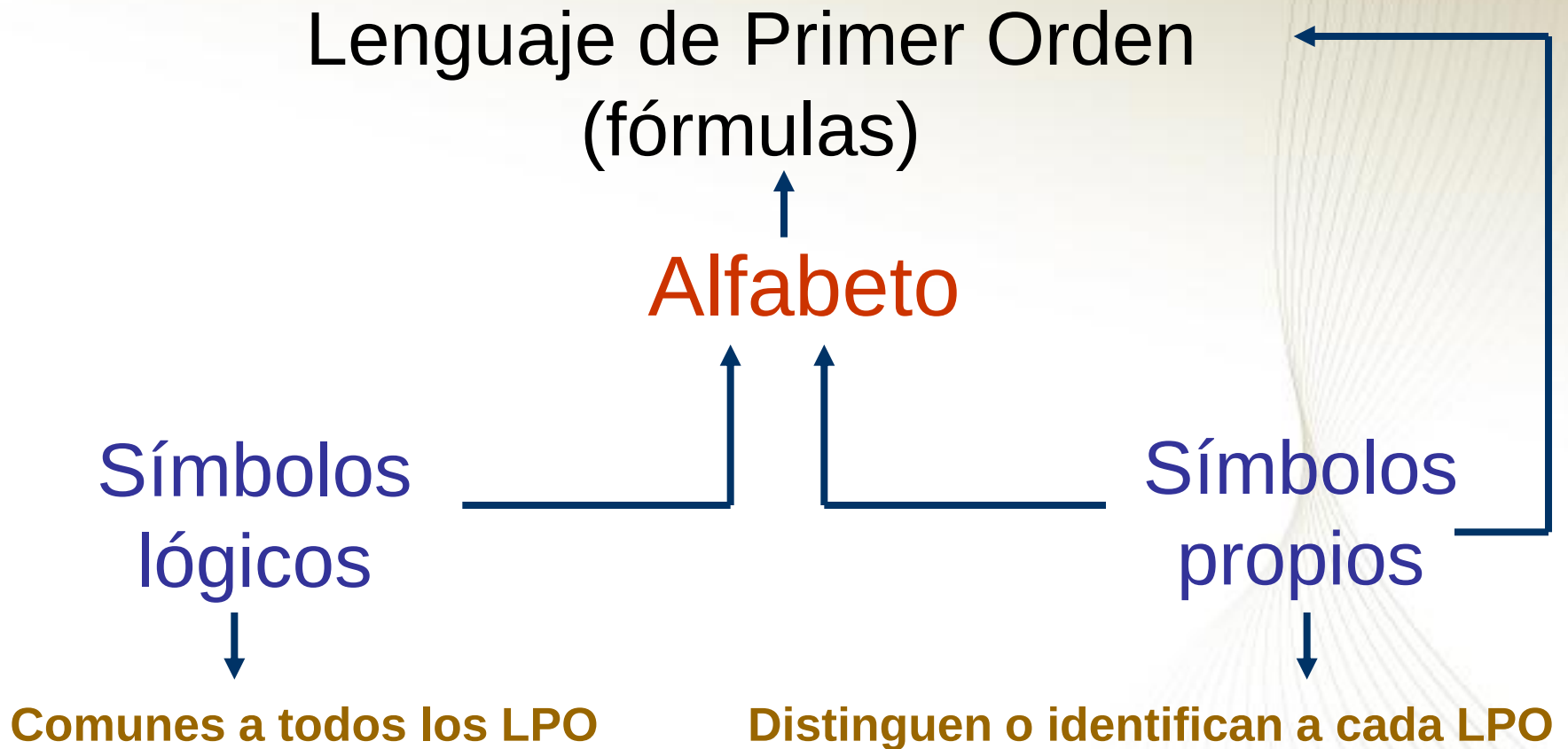


Lógica de Primer Orden

- Sintaxis (Gottlog Frege: 1848-1925)
- Semántica (Alfred Tarski: 1902-1983)

Interpretaciones y Modelos

LPO: Sintaxis



Símbolos lógicos

Todo **alfabeto** de un LPO está formado por los siguientes **símbolos lógicos**:

i) Un conjunto de **símbolos de variables**,

$$\text{Var} = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}.$$

ii) Los **conectivos lógicos**: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

iii) Dos **cuantificadores**: $\forall, \exists$

iv) Los **símbolos auxiliares**: $(,)$

Símbolos propios (no lógicos)

Cada **alfabeto** de un LPO tiene **símbolos propios**:

- i) Un conjunto de **símbolos de constantes**,
Cons = {a, b, c,...}. Puede ser Cons = $\emptyset$.
- ii) Un conjunto de **símbolos de funciones**,
Func = {f, g, h,...}, cada uno con su **aridad**.
Puede ser Func = $\emptyset$.

$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ función de aridad n

Símbolos propios (no lógicos)

Cada **alfabeto** de un LPO tiene **símbolos propios**:

- i) Un conjunto de **símbolos de constantes**,
 $\text{Cons} = \{a, b, c, \dots\}$. Puede ser $\text{Cons} = \emptyset$.
- ii) Un conjunto de **símbolos de funciones**,
 $\text{Func} = \{f, g, h, \dots\}$, cada uno con su **aridad**.
Puede ser $\text{Func} = \emptyset$.
- iii) Un conjunto de **símbolos de predicados**,
 $\text{Pred} = \{P, Q, R, \dots\}$ cada uno con su **aridad**.
 $\text{Pred} \neq \emptyset$.

Vocabulario: $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$

Lenguaje de primer orden L



Vocabulario: $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$



Pred $\neq \emptyset$

Términos

Dado $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$

Una lista de símbolos es un **término** si y sólo si se puede obtener aplicando un **número finito de veces** las siguientes reglas:

T_1) Una **constante** es un término.

T_2) Una **variable** es un término.

T_3) Si f es un símbolo de función n -aria y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.

Ejemplo

Dado el vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ de un LPO donde:

$\text{Cons} = \{e\},$

$\text{Func} = \{f\}$ donde f es de aridad 2

$\text{Pred} = \{P\}$ donde P es de aridad 2;

y $\text{Var} = \{x, y, z\}.$

Son ejemplos de **términos**:

i) e

ii) $f(x, y)$

iii) $f(f(x, y), z)$

iv) $f(x, e)$

v) $f(f(x, y), f(x, e))$

Grado de complejidad de un término

Recursivamente, el grado de complejidad de un término t ($\text{comp}(t)$) se define como sigue:

- $\text{comp}(t) = 0$ si y sólo si t es una constante o una variable.
- Si t es un término de la forma $t = f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ donde f es un símbolo de función de aridad n y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces:

$$\text{comp}(t) = \text{comp}(t_1) + \text{comp}(t_2) + \dots + \text{comp}(t_n) + 1.$$

Ejemplos

i) $\text{comp}(e) = 0$

ii) $\text{comp}(x) = 0$

iii) $\text{comp}(f(x,y)) = \text{comp}(x) + \text{comp}(y) + 1 = 0 + 0 + 1 = 1$

iv) $\begin{aligned}\text{comp}(f(x,f(y,z))) &= \text{comp}(x) + \text{comp}(f(y,z)) + 1 \\ &= 0 + (\text{comp}(y) + \text{comp}(z) + 1) + 1 \\ &= 0 + (0 + 0 + 1) + 1 = 2\end{aligned}$

Grado de complejidad de un término

Resumiendo...

El grado de complejidad de un término t , denotado por $\text{comp}(t)$, es el número de símbolos de función que figuran en la expresión de t , contados tantas veces como aparezcan.

Fórmulas bien formadas (fbf)

Una **fbf (o fórmula)**, se define **recursivamente** como:

- F₁) Si P es un símbolo de predicado n -ario y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, luego $P(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es una fórmula atómica. Toda fórmula atómica es una fórmula.
- F₂) Si ϕ es una fórmula entonces $\neg\phi$ es una fórmula.
- F₃) Si ϕ y ψ son fórmulas entonces $(\phi \wedge \psi)$, $(\phi \vee \psi)$, $(\phi \rightarrow \psi)$ y $(\phi \leftrightarrow \psi)$ son fórmulas.
- F₄) Si ϕ es una fórmula y x es una variable entonces $(\exists x \phi)$ y $(\forall x \phi)$ son fórmulas.

Ejemplos

Dado el vocabulario de un LPO formado por $\text{Cons}=\{e\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, f y P tienen aridad 2; junto con los conectivos, símbolos de agrupación, cuantificadores y $\text{Var} = \{x, y, z\}$. Son fórmulas:

i) $P(f(x,e), x)$

ii) $(\exists y (P(f(x,y), x) \wedge P(y,x)))$

$$P(f(x,y), x) \quad P(y,x)$$

Ejemplos

Dado el vocabulario de un LPO formado por $\text{Cons}=\{e\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, f y P tienen aridad 2; junto con los conectivos, símbolos de agrupación, cuantificadores y $\text{Var} = \{x, y, z\}$. Son fórmulas:

i) $P(f(x,e), x)$

ii) $(\exists y (P(f(x,y), x) \wedge P(y,x)))$

$$(P(f(x,y), x) \wedge P(y,x))$$

Ejemplos

Dado el vocabulario de un LPO formado por $\text{Cons}=\{e\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, f y P tienen aridad 2; junto con los conectivos, símbolos de agrupación, cuantificadores y $\text{Var} = \{x, y, z\}$. Son fórmulas:

i) $P(f(x,e), x)$

ii) $(\exists y (P(f(x,y), x) \wedge P(y,x)))$

$$(\exists y (P(f(x,y), x) \wedge P(y,x)))$$

Ejemplos

Dado el vocabulario de un LPO formado por $\text{Cons}=\{e\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, f y P tienen aridad 2; junto con los conectivos, símbolos de agrupación, cuantificadores y $\text{Var} = \{x, y, z\}$. Son fórmulas:

i) $P(f(x,e), x)$

ii) $(\exists y (P(f(x,y), x) \wedge P(y,x)))$

iii) $(\forall x (\forall y (\forall z P(f(x,y), f(y,z))))$

iv) $(\forall x (\exists y (P(f(x,y), e) \wedge P(f(y,x), e))))$

v) $(\forall y (\forall z (P(f(x,y), f(x,z)) \rightarrow P(y,z))))$

Grado de complejidad de una fbf

Recursivamente, el **grado de complejidad de una fórmula** ϕ ($\text{comp}(\phi)$) se define como sigue:

- i) $\text{comp}(\phi) = 0$ si y sólo si ϕ es una fórmula atómica.
- ii) $\text{comp}(\neg\phi) = \text{comp}(\phi) + 1$.
- iii) $\text{comp}(\phi * \psi) = \text{comp}(\phi) + \text{comp}(\psi) + 1$,
donde $* \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.
- iv) $\text{comp}(\forall x \phi) = \text{comp}(\exists x \phi) = \text{comp}(\phi) + 1$.

Ejemplos

Sea $\text{Cons} = \{e\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, f y P tienen aridad 2; el vocabulario de un lenguaje de primer orden L ,

i) Si $\theta = P(f(x,e), x)$, $\text{comp}(\theta) = 0$, porque θ es una fórmula atómica.

ii) Si $\theta = (\exists y (\forall x (P(f(x,y), x) \wedge P(f(y,x), x))))$

$$\text{comp}(\theta) = \text{comp}(\exists y (\forall x (P(f(x,y), x) \wedge P(f(y,x), x))))$$

$$= \text{comp}(\forall x (P(f(x,y), x) \wedge P(f(y,x), x))) + 1$$

$$= \text{comp}(P(f(x,y), x) \wedge P(f(y,x), x)) + 1 + 1$$

$$= \text{comp}(P(f(x,y), x)) + \text{comp}(P(f(y,x), x)) + 1 + 1 + 1$$

$$= 0 + 0 + 3 = 3$$

Grado de complejidad de una fbf

Resumiendo...

El grado de complejidad de un fórmula ϕ , denotado por $\text{comp}(\phi)$, es el número de conectivos y cuantificadores que figuran en la expresión de ϕ , contados tantas veces como aparezcan.

Alcance o ámbito (scope)

El **alcance o ámbito** del cuantificador universal $\forall$ en $(\forall x \phi)$ es ϕ .

Análogamente, el **alcance o ámbito** del cuantificador existencial $\exists$ en $(\exists x \phi)$ es ϕ .

Ejemplos:

El alcance del cuantificador existencial $\exists$ en la fórmula

$$(\exists y (\forall x (P(f(x,y), x) \wedge P(f(y,x), x))))$$

es la fórmula

$$(\forall x (P(f(x,y), x) \wedge P(f(y,x), x)))$$

Alcance o ámbito (scope)

El **alcance o ámbito** del cuantificador universal $\forall$ en $(\forall x \phi)$ es ϕ .

Análogamente, el **alcance o ámbito** del cuantificador existencial $\exists$ en $(\exists x \phi)$ es ϕ .

Ejemplos:

El alcance del cuantificador universal $\forall$ en la fórmula

$$((\forall x P(f(x,y), x)) \wedge P(f(y,x), x))$$

es la fórmula

$$P(f(x,y), x)$$

Variables ligadas y libres

Una variable **x aparece ligada** en una fórmula cuando la aparición de x está:

- i) inmediatamente a la derecha de un cuantificador
- o
- ii) dentro del ámbito de un cuantificador que tiene a x como variable que lo sigue inmediatamente a la derecha.

Una **ocurrencia o aparición de x** que **no es ligada** se dice **libre**.

Variables ligadas y libres

Una variable **x aparece ligada** en una fórmula cuando la aparición de x está:

- i) inmediatamente a la derecha de un cuantificador o
- ii) dentro del ámbito de un cuantificador que tiene a x como variable que lo sigue inmediatamente a la derecha.

Ejemplo: Sea $Q(x, y)$ un predicado de aridad 2.

En la fórmula $(\forall x Q(x, y))$ las dos apariciones de x son ligadas.

Variables ligadas y libres

Una variable **x aparece ligada** en una fórmula cuando la aparición de x está:

- i) inmediatamente a la derecha de un cuantificador
- o
- ii) dentro del ámbito de un cuantificador que tiene a x como variable que lo sigue inmediatamente a la derecha.

Ejemplo: Sea $Q(x, y)$ un predicado de aridad 2.

En la fórmula $(\forall x Q(x, y))$ las dos apariciones de x son ligadas.



1era. aparición de x

Variables ligadas y libres

Una variable **x** **aparece ligada** en una fórmula cuando la aparición de x está:

- i) inmediatamente a la derecha de un cuantificador o
- ii) dentro del ámbito de un cuantificador que tiene a x como variable que lo sigue inmediatamente a la derecha.

Ejemplo: Sea $Q(x, y)$ un predicado de aridad 2.

En la fórmula $(\forall x Q(\textcolor{red}{x}, y))$ las dos apariciones de x son ligadas.



2da. aparición de x

La única aparición de y es libre.

La función Libres: $\text{Form} \rightarrow \mathcal{P}(\text{Var})$

Libres (ϕ) se define **recursivamente**, como sigue:

i) Si $\phi = P(t_1, t_2, \dots, t_n)$, luego Libres (ϕ) es el conjunto de todas las variables que aparecen en los términos de la fórmula.

ii) Si ϕ es una fórmula del tipo $\neg\psi$, entonces:

$$\text{Libres}(\phi) = \text{Libres}(\psi).$$

iii) Si ϕ es una fórmula del tipo $(\omega * \psi)$, donde $*$ $\in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, entonces: $\text{Libres}(\phi) = \text{Libres}(\omega) \cup \text{Libres}(\psi)$.

iv) Si ϕ es una fórmula del tipo $(\exists x \psi)$ o $(\forall x \psi)$, donde x es una variable, entonces: $\text{Libres}(\phi) = \text{Libres}(\psi) - \{x\}$.

Ejemplo:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{c\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f es un símbolo de función binario, $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un predicado binario. Indicar el conjunto $\text{Libres}(\theta)$ si

$$\theta = (\forall y (P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y))))$$

$$\begin{aligned} \text{Libres}(\theta) &= \text{Libres} (\forall y (P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y)))) \\ &= \text{Libres} (P(z, y) \rightarrow (\forall z P(z, y))) - \{y\} \\ &= [\text{Libres}(P(z, y)) \cup \text{Libres} (\forall z P(z, y))] - \{y\} \\ &= [\{z, y\} \cup (\text{Libres } P(z, y) - \{z\})] - \{y\} \\ &= [\{z, y\} \cup (\{z, y\} - \{z\})] - \{y\} = [\{z, y\} \cup \{y\}] - \{y\} \\ &= \{z, y\} - \{y\} = \{z\} \end{aligned}$$

Enunciados

Def 1: Una **sentencia, enunciado o fórmula cerrada** es una fórmula que **no tiene variables libres**. En un enunciado toda variable está en el ámbito de un cuantificador para esa variable.

Def 2: **Libres** $(\phi) = \emptyset$ si y sólo si ϕ es un enunciado.

Ejemplos: $\phi = (\forall x (\exists y P(x,y)))$ es un enunciado.

$\phi = P(a, f(a, b))$ siendo a, b constantes, es un enunciado

Enunciados

Si ϕ es una fórmula en la que figuran libres las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ entonces las fórmulas

$$(\forall x_1 (\forall x_2 \dots (\forall x_n \phi))) \quad \text{y} \quad (\exists x_1 (\exists x_2 \dots (\exists x_n \phi)))$$

son enunciados, que se llaman *la clausura universal* de ϕ y *la clausura existencial* de ϕ , respectivamente.

Términos y Fórmulas básicas

- Un **término** se llama **básico** o **término ground** si no contiene variables.
- Una **fórmula** se llama **básica** si no contiene variables.

Obs.: Todas las fórmulas básicas son **enunciados**.

Ejemplos:

$t = f(a, f(a,b))$ es término básico, siendo a, b constantes.

$\phi = P(a, f(a,b))$ es fórmula básica, siendo a, b constantes.

¿Qué procedimiento garantiza obtener términos básicos y enunciados?

Sustituciones

i) Sea $\phi = (Q(y) \wedge (\forall x P(x, y)))$.

Al sustituir en la fórmula ϕ la variable “y” por $f(a)$, siendo a una constante, obtenemos:

$$\phi(y/f(a)) = (Q(f(a)) \wedge (\forall x P(x, f(a))))$$

Es un enunciado?

Sí!!

Sustituciones

ii) Sea $\psi = ((\exists x P(x, y)) \wedge (\forall y Q(y)))$,

Al sustituir en la fórmula ψ la variable “y” por 2 nos da:

$$\psi(y/2) = ((\exists x P(x, 2)) \wedge (\forall 2 Q(2)))$$

Es un enunciado?

La fórmula ψ podría haberse escrito como

$$\psi = ((\exists x P(x, y)) \wedge (\forall z Q(z)))$$

Luego: $\psi(y/2) = ((\exists x P(x, 2)) \wedge (\forall z Q(z)))$
que es un enunciado.

Sustituciones

Conclusión:

La sustitución se restringirá para **variables libres** por **términos básicos**.

¿Qué hicimos hasta aquí?

- Hemos visto que cada lenguaje formal consta de un alfabeto a partir del cual se define una gramática que da las fbf en el lenguaje, lo que constituye su **sintaxis**.
- Luego definimos **complejidades, variables ligadas y libres, enunciados y términos y fórmulas básicas**.
- Estamos próximos a definir la **semántica** de un LPO. Esto es, asignar significado a los símbolos propios del lenguaje.

LPO: Semántica

- Informalmente, la **semántica** de la lógica de primer orden consiste en **interpretar a los símbolos propios del lenguaje**.
- En términos coloquiales, una **interpretación** es un mecanismo que permite asignar **un valor de verdad** (verdadero o falso) a una **fórmula sin variables libres**.
- Si bajo una interpretación encontramos que un **enunciado es verdadero** diremos que la fórmula es **satisfacible**.
- Los conectivos y los cuantificadores tienen el mismo significado en todas las fórmulas, pero el significado de los símbolos de constantes, de los símbolos de función y de los símbolos de predicado puede variar.

Interpretaciones

• Una **interpretación** I de un lenguaje L con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ consiste en:

- i) Un conjunto no vacío U_I (dominio o universo de I).
- ii) Asignar a cada símbolo de constante $c \in \text{Cons}$ un elemento $c_I \in U_I$.
- iii) Asignar a cada símbolo de función $f \in \text{Func}$ de aridad k en L , una función $f_I: U_I^k \rightarrow U_I$.
- iv) Asignar, para cada símbolo de predicado $P \in \text{Pred}$ de aridad m en L , una función $P_I: U_I^m \rightarrow \{0, 1\}$.

Valores de verdad de enunciados

Sea I una interpretación, Form el conjunto de enunciados.

Se define la función $v_I(\theta) : \text{Form} \rightarrow \{0, 1\}$ de la siguiente manera:

a) Si θ es un predicado de n argumentos de la forma $\theta = P(a_1, a_2, \dots, a_n)$ entonces el valor de verdad de θ , $v_I(\theta)$, es el valor de verdad que obtiene P , al aplicar la interpretación I a cada argumento a_i , $1 \leq i \leq n$.

b) Si θ es de la forma $\neg\phi$ entonces $v_I(\theta) = 1 - v_I(\phi)$.

c) Si θ es de la forma $(\phi \wedge \rho)$ entonces $v_I(\theta) = \min \{v_I(\phi), v_I(\rho)\}$

d) Si θ es de la forma $(\phi \vee \rho)$ entonces $v_I(\theta) = \max \{v_I(\phi), v_I(\rho)\}$

e) Si θ es de la forma $(\phi \rightarrow \rho)$ entonces $v_I(\theta) = \max \{1 - v_I(\phi), v_I(\rho)\}$

f) Si θ es de la forma $(\phi \leftrightarrow \rho)$ entonces

$$v_I(\theta) = \min \{ \max \{1 - v_I(\phi), v_I(\rho)\} ; \max \{1 - v_I(\rho), v_I(\phi)\} \}$$

g) Si θ es del tipo $(\forall x \phi)$ definimos $v_I(\theta) = \min \{ v_I(\phi(x/a)), a \in U_I \}$.

h) Si θ es del tipo $(\exists x \phi)$ definimos $v_I(\theta) = \max \{ v_I(\phi(x/a)), a \in U_I \}$.

Interpretaciones - Ejemplo 1:

Sea $L = \langle \{e\}, \{f\}, \{P\} \rangle$, f y P tienen aridad 2.

Una **interpretación** I de $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ consiste en:

$$\text{i) } U_I = \mathbb{Z} \quad \text{ii) } e_I = 0 \quad \text{iii) } f_I(x, y) = x + y \quad \text{iv) } P_I(x, y): \{=\}$$

Bajo esta estructura el enunciado

$$\phi = (\forall x (\forall y (\forall z P(f(f(x, y), z); f(x, f(y, z))))))$$

se interpreta como:

$$\phi_I = (\forall x (\forall y (\forall z ((x+y)+z = x+(y+z))))$$

Interpretaciones - Ejemplo 1:

Sea $L = \langle \{e\}, \{f\}, \{P\} \rangle$, f y P tienen aridad 2.

Una **interpretación** I de $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ consiste en:

$$\text{i) } U_I = \mathbb{Z} \quad \text{ii) } e_I = 0 \quad \text{iii) } f_I(x, y) = x + y \quad \text{iv) } P_I(x, y): \{=\}$$

$v_I(\phi) = 1$ porque ϕ es verdadera bajo la interpretación I dada. Se dice que **I es modelo para ϕ** .

Luego ϕ es **satisfacible**.

Interpretaciones - Ejemplo 2:

Sea $L = \langle \{e\}, \{f\}, \{P\} \rangle$, f y P tienen aridad 2.

Una **interpretación J** de $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ consiste en:

i) $U_J = \mathbb{Z}$ ii) $e_J = 0$ iii) $f_J(x, y) = x - y$ iv) $P_J(x, y): \{=\}$

Bajo esta estructura el enunciado

$\phi = (\forall x (\forall y (\forall z P(f(f(x, y), z); f(x, f(y, z)))))$

se interpreta como:

$\phi_J = (\forall x (\forall y (\forall z ((x - y) - z = x - (y - z))))$

Interpretaciones - Ejemplo 2:

Sea $L = \langle \{e\}, \{f\}, \{P\} \rangle$, f y P tienen aridad 2.

Una **interpretación J** de $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ consiste en:

i) $U_J = \mathbb{Z}$ ii) $e_J = 0$ iii) $f_J(x, y) = x - y$ iv) $P_J(x, y) : \{=\}$

$v_J(\phi) = 0$ porque ϕ es falsa bajo la interpretación J . Se dice que **J no es modelo para ϕ** .

Sin embargo, **la fórmula ϕ es satisfacible**.

Interpretaciones - Ejemplo 3:

¿Es posible proponer **modelos** para cada una de las siguientes fórmulas?

1- $\phi = (\exists x (\exists y Q(f(x, y), a)))$

Un **modelo** de ϕ puede ser la interpretación J:

i) $U_J = \mathbb{Z}$ ii) $a_J = 10$ iii) $f_J(x, y) = x + y$ iv) $Q_J(x, y): "x \geq y"$

Justificar

2- $\psi = (\forall x (Q(x, y) \rightarrow Q(y, x)))$

No es posible interpretar a ψ ¿por qué?

3- $\omega = ((\exists x P(x)) \vee \neg P(a))$

$\theta = \neg \omega = ((\forall x \neg P(x)) \wedge P(a))$

ω es **tautología** si y sólo si $\neg \omega$ es **insatisfacible**

Modelos, Tautologías y Consecuencias:

- Una interpretación I de un enunciado ϕ es un modelo para ϕ si el valor de verdad de ϕ bajo la interpretación I es verdadero. Podemos decir también que **ϕ tiene a I como un modelo.**

Escribimos que I satisface a ϕ como $I \models \phi$.

- Un enunciado ϕ se dice **satisfacible** o consistente si y sólo si existe alguna interpretación que es un modelo para ϕ .
- Un enunciado ϕ es **insatisfacible** o una contradicción si no existe una interpretación que sea un modelo para ϕ .
- Un enunciado ϕ es **válido o tautológico** si y sólo si toda interpretación es un modelo para ϕ . Escribimos $\models \phi$.

Modelos, Tautologías y Consecuencias:

- Sean ϕ y ψ enunciados. Se dice que ϕ es **consecuencia lógica** de ψ si toda interpretación que es un modelo para ψ también es un modelo para ϕ . Se escribe $\psi \models \phi$. Puede ocurrir que ϕ es **consecuencia lógica** de Γ , un conjunto de fórmulas.
- Dos enunciados son **lógicamente equivalentes** si tienen exactamente los mismos modelos.

Teorema 8.1

Un enunciado es válido (o tautológico) si y sólo si su negación es insatisfacible.

Demostración:

Si ϕ es válido, toda interpretación es un modelo para ϕ , es decir $v_I(\phi) = 1$ para toda I .

O equivalentemente $v_I(\neg\phi) = 1 - v_I(\phi) = 0$ para toda I .

En otras palabras, no existe una interpretación que sea un modelo para $\neg\phi$. Por lo tanto $\neg\phi$ es insatisfacible.

Problema 1:

En $\mathbf{N}$ se verifica la siguiente propiedad:

Para cualesquiera n, m, q naturales, si $n|q$ y $m|q$ y $\text{mcd}(n, m)=1$ entonces $n.m|q$

- i) Define un vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que al interpretarlo permita escribir el enunciado dado como una fórmula en LPO. Escribe la fórmula.
- ii) La fórmula expresada en (i), ¿es tautología?.

Problema 1:

En $\mathbf{N}$ se verifica la siguiente propiedad:

Para cualesquiera n, m, q naturales, si $n|q$ y $m|q$ y $\text{mcd}(n, m)=1$ entonces $n.m|q$

i) Define un vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ que al interpretarlo permita escribir el enunciado dado como una fórmula en LPO. Escribe la fórmula.

Vocabulario:

$\text{Cons}=\{c\}$, $\text{Func}=\{f, g\}$, $\text{Pred}=\{P, Q\}$ donde

c es un símbolo de constante; f, g son funciones de aridad 2;
 P, Q son predicados de aridad 2.

Problema 1:

En $\mathbf{N}$ se verifica la siguiente propiedad:

Para cualesquiera n, m, q naturales, si $n|q$ y $m|q$ y $\text{mcd}(n, m)=1$ entonces $n.m|q$

Vocabulario:

$\text{Cons}=\{c\}$, $\text{Func}=\{f, g\}$, $\text{Pred}=\{P, Q\}$

donde c es símbolo de constante; f, g funciones de aridad 2; P, Q predicados de aridad 2.

Interpretación I:

$U_I=\mathbf{N}$, $\text{Cons}=\{c_I\}$, $\text{Func}=\{f_I, g_I\}$, $\text{Pred}=\{P_I, Q_I\}$

$c_I=1$, $f_I(x, y) = \text{mcd}(x, y)$, $g_I(x, y) = x \cdot y$,

$P_I(x, y): x \mid y$, $Q_I(x, y): x = y$

$\theta = (\forall n (\forall m (\forall q ((P(n,q) \wedge P(m,q) \wedge Q(f(n,m), c)) \rightarrow P(g(n,m),q)))$ 48

Problema 1:

En $\mathbf{N}$ se verifica la siguiente propiedad:

Para cualesquiera n, m, q naturales, si $n|q$ y $m|q$ y $\text{mcd}(n, m)=1$ entonces $n.m|q$

ii) La fórmula expresada en (i), ¿es tautología?

$$\theta = (\forall n (\forall m (\forall q ((P(n,q) \wedge P(m,q) \wedge Q(f(n,m), c)) \rightarrow P(g(n,m), q))))$$

Si se considera la interpretación J:

Interpretación J:

$$U_J = \mathbf{N}, \quad \text{Cons} = \{c_J\}, \quad \text{Func} = \{f_J, g_J\}, \quad \text{Pred} = \{P_J, Q_J\}$$

$$c_J = 2, \quad f_J(x, y) = \text{mcd}(x, y), \quad g_J(x, y) = x \cdot y,$$

$$P_J(x, y): x | y, \quad Q_J(x, y): x = y$$

J no es modelo para la fórmula θ , entonces θ NO es tautología

Problema 2:

Sea $L = \langle \{\}, \{f\}, \{P, Q\} \rangle$, donde f es un símbolo de función de aridad 2, y P, Q predicados binarios.

Sea el enunciado:

$$\beta = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow Q(f(x, y), x))))$$

Considera la interpretación I:

$$U_I = \mathbb{N}, \quad \text{Func} = \{f_I\}, \quad \text{Pred} = \{P_I, Q_I\}$$

$$f_I(x, y) = \text{mcd}(x, y), \quad P_I(x, y): x \mid y, \quad Q_I(x, y): x = y$$

¿Es I un modelo para la fórmula β ?

Teorema 8.2 (Teor. de la deducción)

Sea Σ un conjunto de enunciados; ϕ y ψ dos enunciados.
Luego $\Sigma \cup \{\phi\} \models \psi$ si y sólo si $\Sigma \models (\phi \rightarrow \psi)$

Demostración:

$\Rightarrow$) ψ es una *consecuencia lógica* de $\Sigma \cup \{\phi\}$ si y sólo si toda interpretación que es un modelo de $\Sigma \cup \{\phi\}$ es también un modelo para ψ .

Suponemos que existe una interpretación I que es modelo para las fórmulas de Σ pero que no es modelo para $(\phi \rightarrow \psi)$; entonces la interpretación satisface a ϕ pero no satisface a ψ . Es decir la interpretación I es modelo para $\Sigma \cup \{\phi\}$ pero no es un modelo para ψ , lo que contradice la hipótesis.

$\Leftarrow$) Probaremos ahora $\Sigma \cup \{\phi\} \models \psi$ si $\Sigma \models (\phi \rightarrow \psi)$ y lo haremos también por el absurdo. Por hipótesis toda interpretación I que es modelo para Σ es modelo para $(\phi \rightarrow \psi)$.

Sea I una interpretación que satisface a $\Sigma \cup \{\phi\}$ y que no satisface a ψ ; dicha interpretación es modelo para las fórmulas de Σ y también para ϕ , entonces la interpretación no es modelo para $(\phi \rightarrow \psi)$ ya que no satisface a ψ . Pero esto es un absurdo que contradice la hipótesis.

Aplicación del Teor. Deducción

Sean A, B, C fórmulas en LPO.

$$\models ((A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)))$$

vamos a escribir una estructura deductiva equivalente, utilizando el teorema de la deducción.

Por el teorema de deducción:

$$\{(A \rightarrow B)\} \models ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$\{(A \rightarrow B), (B \rightarrow C)\} \models (A \rightarrow C)$$

$$\{(A \rightarrow B), (B \rightarrow C), A\} \models C$$

Consecuencias de la deducción

Consecuencia: Para todo par de enunciados θ, φ se tiene que $\{\theta\} \models \varphi$ si y sólo si $\models (\theta \rightarrow \varphi)$ (teorema de la deducción) si y sólo si $(\theta \rightarrow \varphi)$ es una tautología.

Teorema 8.4: Para todo conjunto de enunciados Σ , para todo enunciado θ , se tiene que: $\Sigma \models \theta$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg \theta\}$ es insatisfacible.

Demostración:

θ es una consecuencia lógica de Σ si y sólo si toda interpretación que satisface a Σ también satisface a θ si y sólo si toda interpretación que satisface a Σ no es modelo para $\neg \theta$ si y sólo si $\Sigma \cup \{\neg \theta\}$ es insatisfacible.

Observación: Tomando $\Sigma = \emptyset$ en el teorema anterior, resulta que una fórmula θ es una tautología si y sólo si $\neg \theta$ es insatisfacible.

Uso de cuantificadores:

a- Cuantificadores del mismo tipo:

$$\forall x \forall y \phi \equiv \forall y \forall x \phi, \quad \exists x \exists y \phi \equiv \exists y \exists x \phi$$

b- Cuantificadores distintos:

Ejemplo 1: $U_1 = \mathbf{R}$ y sea $P_1(x, y) = \{=\}$, la función f de aridad 2 definida por $f_1(x, y) = x + y$, y la constante $c_1 = 0$.

$$\alpha = \exists x \forall y P(f(x, y), c) \quad \alpha_1 = \exists x \forall y (x + y = 0)$$

$$\beta = \forall y \exists x P(f(x, y), c) \quad \beta_1 = \forall y \exists x (x + y = 0)$$

Uso de cuantificadores:

a- Cuantificadores del mismo tipo:

$$\forall x \forall y \phi \equiv \forall y \forall x \phi, \quad \exists x \exists y \phi \equiv \exists y \exists x \phi$$

b- Cuantificadores distintos:

$$\phi = \exists x \forall y P(x, y)$$

$$\theta = \forall y \exists x P(x, y)$$

¿Qué se puede afirmar?

$$\phi \models \theta ? \quad \theta \models \phi ?$$

Ejercicio:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$ siendo f una función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ con P predicado binario. Considera una interpretación donde el universo de discurso es el conjunto de los números naturales, $U_1 = \mathbb{N}$, $a_1 = 2$, $b_1 = 3$, $f_1(x, y) = x + y$, $P_1(x, y)$: "x es divisor de y"

Expresa los siguientes enunciados como fórmulas de LPO y luego determina el valor de verdad de cada una bajo la interpretación I .

- a) 5 es un número impar.
- b) Existen números pares que son divisibles por 3.
- c) Para todo número par existen dos números impares tales que su suma lo dividen.

Ejercicio:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$ siendo f una función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ con P predicado binario. Considera una interpretación donde el universo de discurso es el conjunto de los números naturales, $U_I = \mathbb{N}$, $a_I = 2$, $b_I = 3$, $f_I(x, y) = x + y$, $P_I(x, y)$: "x es divisor de y"

Expresa los siguientes enunciados como fórmulas de LPO y luego determina el valor de verdad de cada una bajo la interpretación I .

a) 5 es un número impar.

$$\neg P_I(a_I, f(a_I, b_I))$$

Ejercicio:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$ siendo f una función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ con P predicado binario. Considera una interpretación donde el universo de discurso es el conjunto de los números naturales, $U_I = \mathbb{N}$, $a_I = 2$, $b_I = 3$, $f_I(x, y) = x + y$, $P_I(x, y)$: "x es divisor de y"

Expresa los siguientes enunciados como fórmulas de LPO y luego determina el valor de verdad de cada una bajo la interpretación I .

b) Existen números pares que son divisibles por 3.

$$(\exists x (P_I(a_I, x) \wedge P_I(b_I, x)))$$

Ejercicio:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$ siendo f una función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ con P predicado binario. Considera una interpretación donde el universo de discurso es el conjunto de los números naturales, $U_I = \mathbb{N}$, $a_I = 2$, $b_I = 3$, $f_I(x, y) = x + y$, $P_I(x, y)$: "x es divisor de y"

Expresa los siguientes enunciados como fórmulas de LPO y luego determina el valor de verdad de cada una bajo la interpretación I .

c) Para todo número par existen dos números impares tales que su suma lo dividen.

$$(\forall x (P_I(a_I, x) \rightarrow (\exists y \exists z ((\neg P_I(a_I, y) \wedge \neg P_I(a_I, z) \wedge P_I(f_I(y, z), x))))))$$

$$\equiv (\forall x \exists y \exists z (P_I(a_I, x) \rightarrow (((\neg P_I(a_I, y) \wedge \neg P_I(a_I, z) \wedge P_I(f_I(y, z), x))))))$$

Ejercicio (definiendo otro Vocabulario)

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ siendo f, g funciones de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ con P predicado binario. Considera una interpretación donde el universo de discurso es el conjunto de los números naturales, $U_1 = \mathbb{N}$, $a_1 = 1$, $b_1 = 2$, $f_1(x, y) = x + y$, $g_1(x, y) = x \bmod y$; $P_1(x, y): "x = y"$

Expresa los siguientes enunciados como fórmulas de LPO y luego determina el valor de verdad de cada una bajo la interpretación I .

- a) 5 es un número impar.
- b) Existen números pares que son divisibles por 3.
- c) Para todo número par existen dos números impares tales que su suma lo dividen.